



REPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE(MESRS)**

**ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE ET DE
MANAGEMENT APPLIQUEE (ENEAM)**

INFORMATIQUE DE GESTION (IG1-B)

WEB-DESIGN

ATELIER BOOTSTRAP

Par :

- ALOTCHO Essenam P. Joanice
- KASSIGNIN Jonathan
- SALAKO Sylvain
- VODOUNON Farnèse

Sous la supervision de :

Dr Matine OUSMANE

Année-académique : 2025-2026

PLAN

INTRODUCTION

- I. Qu'est-ce que Bootstrap ?
 - 1. Définition et Origines de Bootstrap
 - 2. Pourquoi utiliser Bootstrap ?
 - 3. Évolution et Versions de Bootstrap
- II. Installation et Structure de Base
- III. La boîte à outils : Que contient Bootstrap ?
- IV. Les Templates et les pourcentages de charte graphique
- V. La grille responsive en action
- VI. La mise en boîte
- VII. Positionnement des éléments avec Bootstrap
- VIII. Travaux pratiques

CONCLUSION

INTRODUCTION

L'évolution constante du réseau internet et la diversification des terminaux de lecture (smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau) ont profondément transformé les exigences du développement web moderne. Aujourd'hui, concevoir une interface utilisateur à la fois esthétique, performante et adaptative constitue un défi majeur. Coder l'intégralité de ces éléments à partir d'une page blanche en CSS classique s'avère être un processus long, chronophage et complexe.

C'est pour répondre à cette problématique de productivité et d'harmonisation que les frameworks de développement ont vu le jour. Parmi eux, Bootstrap s'est imposé comme la référence incontournable à l'échelle mondiale.

Cette première partie de notre rapport a pour objectif de poser les bases théoriques et techniques indispensables à la compréhension de cet outil. Nous définirons précisément ce qu'est Bootstrap ainsi que ses origines historiques. Puis, nous analyserons les raisons de son adoption massive à travers ses avantages clés. Enfin, après un bref historique de ses différentes versions, nous détaillerons les protocoles techniques permettant son installation et son intégration dans un projet web.

I. Qu'est-ce que Bootstrap ?

1. Définition

Bootstrap est un *framework* de développement web open-source (logiciel libre de droits) dédié à la conception d'interfaces graphiques, communément appelé développement front-end. Il regroupe un ensemble de fichiers contenant du code CSS et JavaScript pré-écrit.

L'objectif principal de ce framework est de fournir aux développeurs une base structurelle solide pour concevoir des sites web modernes sans avoir à réécrire l'intégralité du code de mise en page et de stylisation à partir d'une page blanche.

Historique et Création

L'histoire de Bootstrap commence au sein des bureaux de la célèbre entreprise Twitter. Conçu à l'origine par les développeurs *Mark Otto* et *Jacob Thornton*, le projet portait initialement le nom de Twitter Blueprint.

Lancé en interne en 2011, il avait pour but d'harmoniser les outils de l'entreprise et de s'assurer que toutes les équipes de développement partagent la même charte graphique et les mêmes composants visuels. Conscient de son immense potentiel pour la communauté du web, *Twitter* a publié le projet sous licence open-source en août 2011, permettant ainsi à n'importe quel développeur dans le monde de l'utiliser, de le modifier et de l'améliorer gratuitement.

2. Pourquoi utiliser Bootstrap ?

L'adoption massive de Bootstrap par la communauté des développeurs à travers le monde s'explique par plusieurs arguments techniques fondamentaux :

Le Responsive Design (Approche Mobile-First) : Aujourd'hui, plus de la moitié du trafic web mondial s'effectue sur smartphone. Bootstrap intègre nativement une approche dite « *Mobile-First* ». Cela signifie que les styles de

base sont optimisés pour les petits écrans (mobiles), puis s'adaptent et s'élargissent de manière fluide et automatique pour les écrans plus grands (tablettes, ordinateurs de bureau, téléviseurs).

Un gain de temps et de productivité massif : Avant Bootstrap, la création d'une barre de navigation adaptative, de boutons stylisés avec des effets au survol, ou de formulaires alignés demandait des heures d'écriture de lignes **CSS** et de tests de compatibilité entre les différents navigateurs (Chrome, Safari, Firefox). Avec Bootstrap, ces éléments sont préconçus. Le développeur n'a plus qu'à assembler des blocs fonctionnels.

L'uniformité et la cohérence visuelle : Bootstrap fournit une structure géométrique parfaite et une palette de couleurs standardisée. Cela garantit une interface utilisateur (UI) propre, harmonieuse et professionnelle. C'est un atout majeur pour les développeurs spécialisés en back-end (logique serveur) qui n'ont pas de compétences poussées en design graphique mais qui doivent fournir une interface soignée.

Une documentation riche et une communauté gigantesque : Étant l'un des outils les plus populaires de l'histoire du web, Bootstrap dispose d'une documentation officielle extrêmement détaillée, truffée d'exemples de code. De plus, sa communauté active permet de trouver instantanément des solutions à n'importe quel problème sur les forums d'entraide comme ***Stack Overflow***, ainsi que des milliers de modèles (templates) prêts à l'emploi.

3. Évolution et Versions de Bootstrap

Depuis son lancement en 2011, Bootstrap a connu plusieurs versions majeures, chacune apportant des ruptures technologiques pour s'adapter aux évolutions des standards du web :

- **Les anciennes versions (Bootstrap 3 et 4)**

Ces versions ont popularisé l'usage des grilles pour l'alignement et ont installé Bootstrap comme le leader incontesté des frameworks CSS. Cependant, elles reposaient fortement sur jQuery, une bibliothèque JavaScript qui, bien qu'efficace à l'époque, alourdissait le chargement des pages web et posait des problèmes de compatibilité avec les technologies modernes.

- **La version actuelle : Bootstrap 5**

Bootstrap 5 représente la version moderne de référence. Ses évolutions majeures incluent :

La suppression totale de *jQuery* : Bootstrap utilise désormais du JavaScript pur (Vanilla JavaScript). Les sites internet sont donc beaucoup plus légers, plus rapides à charger et s'intègrent parfaitement avec les frameworks JavaScript modernes (comme *React*, *Vue* ou *Angular*). L'optimisation des performances : Le code CSS a été allégé et optimisé pour offrir une vitesse d'affichage supérieure, un critère devenu crucial pour le référencement des sites sur les moteurs de recherche.

Le support des variables CSS natives : Cela permet aux développeurs de personnaliser les couleurs, les polices et les arrondis des éléments beaucoup plus facilement qu'auparavant.

Une bibliothèque d'icônes dédiée : L'apparition de Bootstrap Icons permet d'ajouter des logos et des symboles graphiques sans dépendre d'outils tiers.

II. Installation et Structure de Base

Pour intégrer Bootstrap au sein d'un projet de développement web, deux méthodologies principales s'offrent au développeur. Le choix dépendra des contraintes techniques du projet et des conditions de travail.

± **Première méthode : L'intégration via CDN (Content Delivery Network)**

La méthode par CDN consiste à lier son projet HTML à des fichiers Bootstrap stockés sur des serveurs distants de haute performance, répartis partout dans le monde.

Mécanisme d'installation : Le développeur n'a aucun fichier à télécharger. Il lui suffit d'insérer une balise **<link>** pointant vers le CSS de Bootstrap dans la section `<head>` de sa page, et une balise **<script>** pointant vers le JavaScript de Bootstrap juste avant la fermeture de la balise **</body>**.

Avantages :

- ✓ Mise en place instantanée (idéal pour les travaux pratiques et les prototypes).
- ✓ Gain de performance : si un utilisateur a déjà visité un autre site web utilisant le même CDN, son navigateur internet aura déjà stocké les fichiers de Bootstrap en mémoire cache. Le site se chargera alors de façon quasi instantanée.

Inconvénient :

Cette méthode dépend entièrement d'une connexion internet. Si le développeur travaille dans une zone non connectée, ou si les serveurs du CDN subissent une panne, le design du site ne s'affichera pas.

± **Deuxième méthode : Le Téléchargement Local**

La méthode par téléchargement consiste à récupérer l'intégralité des sources du framework pour les stocker physiquement dans le dossier du projet.

Mécanisme d'installation: Le développeur se rend sur le site officiel (getbootstrap.com), télécharge un dossier compressé (**.zip**) contenant les fichiers **.css** et **.js** compilés, puis les extrait directement dans l'arborescence de son projet. Il lie ensuite ces fichiers localement à sa page HTML à l'aide de chemins d'accès relatifs.

Avantages :

- ✓ Autonomie totale : le projet fonctionne de manière autonome, à 100 % hors-ligne (sans aucune connexion internet).
- ✓ Sécurité et contrôle : le développeur maîtrise la version exacte des fichiers utilisés et ne dépend d'aucun serveur externe pour l'affichage de son interface.

Inconvénient :

Cela augmente légèrement le poids total du dossier du projet et demande une rigueur d'organisation pour ne pas mélanger les fichiers de Bootstrap avec les fichiers de code personnels

III. La boîte à outils : Que contient Bootstrap ?

Les Composants UI (Prêts à l'emploi)

Ce sont des blocs d'interface graphiques complets, pré-stylisés et interactifs. Il suffit de copier-coller le code HTML fourni par la documentation.

- **Les Boutons (.btn) :** Bootstrap fournit toute une gamme de boutons. Tu changes leur couleur simplement avec une classe (.btn-primary pour le bleu de base, .btn-success pour le vert, .btn-danger pour le rouge).

- **La Barre de navigation (.navbar) :** C'est un composant complexe qui est automatiquement responsive. Sur PC, elle affiche les liens les uns à côté des autres ; sur mobile, elle les cache et fait apparaître le fameux menu "hamburger" (les trois petites lignes de menu) sans que tu n'aies à coder le JavaScript pour cela.
- **Les Cartes (.card) :** Un bloc très élégant pour structurer du contenu. Il intègre une zone pour une image, un titre, un texte et un bouton. C'est le composant idéal pour présenter des produits sur un site e-commerce ou des articles de blog.
- **Les Modales (.modal) :** Ce sont les fenêtres éphémères (pop-ups) qui s'affichent par-dessus le site (pour une connexion ou une confirmation) en grisant le fond de la page.

Les Classes d'Utilitaires (Les super-raccourcis)

C'est sans doute ce que les développeurs utilisent le plus au quotidien. Les utilitaires sont des classes CSS qui ne font qu'une seule chose, mais qui évitent d'ouvrir son propre fichier CSS.

- **La gestion des espaces (Marges et Paddings) :** `m-3` applique une marge (Margin) tout autour de la boîte.
 - `pt-5` applique un espace interne (***Padding***) uniquement sur le haut (***Top***).
- **La gestion des textes :**
 - `text-center` pour centrer le texte.
 - `text-uppercase` pour mettre en majuscules.
 - `fw-bold` pour mettre en gras.

- **Les couleurs de fond :**

- **bg-dark** pour un fond sombre, **bg-light** pour un fond clair.

Les Icônes (Bootstrap Icons)

Depuis quelques versions, Bootstrap inclut sa propre bibliothèque officielle d'icônes vectorielles (plus de 2 000 icônes disponibles).

- Elles sont légères, au format SVG (donc jamais pixellisées, peu importe la taille de l'écran).
- On les intègre aussi simplement qu'une lettre de texte (ex: un petit logo de panier pour un bouton d'achat, une loupe pour une barre de recherche).

Les Espacements : Marges internes (*Padding*) et externes (*Margin*)

C'est l'utilitaire le plus utilisé. Bootstrap utilise une syntaxe logique basée sur la formule suivante : **{propriété}{côté}-{taille}**.

La nomenclature magique

- **Propriétés** : **m** (margin / marge externe) ou **p** (padding / marge interne).
- **Côtés** : **t** (top / haut), **b** (bottom / bas), **s** (start / gauche), **e** (end / droite), **x** (gauche + droite), **y** (haut + bas).
- **Tailles** : De 0 (aucune marge) à 5 (marge maximale), ou auto (pour centrer).

Exemples d'applications

- **mb-4** : Applique une marge externe vers le bas (Level 4). *C'est à dire* : "Pousse l'élément suivant vers le bas."

- **p-3** : Applique un espace interne uniforme tout autour. *C'est à dire* : "Aère le contenu à l'intérieur de la boîte."
- **mx-auto** : Définit les marges gauche et droite en automatique. *C'est-à-dire* : "Centre un bloc horizontalement dans sa ligne."

La Typographie et l'Alignement du Texte

Ces utilitaires permettent de modifier l'apparence visuelle des textes instantanément sans redéfinir de règles de police.

- **text-center** : Centre le texte. *Cas d'usage* : Pour les titres de section ou sur mobile.
- **fw-bold** : Met le texte en gras (Font Weight Bold). *Cas d'usage* : Pour faire ressortir un mot-clé important.
- **text-uppercase** : Transforme tout le texte en MAJUSCULES. *Cas d'usage* : Idéal pour les petits surtitres ou les boutons.
- **text-muted** : Passe le texte en gris atténué. *Cas d'usage* : Pour les dates de publication ou les mentions légales.

Couleurs de Thème (Sémantique de Bootstrap)

Bootstrap n'utilise pas des noms de couleurs basiques (bleu, rouge, vert), mais une logique sémantique liée au sens du contenu.

- **primary (Bleu)** : L'action principale, l'identité de marque par défaut.
- **success (Vert)** : Une action réussie, une validation, un paiement validé.
- **danger (Rouge)** : Une erreur, une alerte critique, une suppression de compte.
- **warning (Jaune / Orange)** : Une attention requise, un avertissement non bloquant.

NB : Ces termes s'appliquent pour les textes avec **text-success**, les fonds avec **bg-danger** ou les bordures avec **border-primary**.

L'Affichage et la Visibilité (Display)

Ces utilitaires modifient le comportement structurel de la boîte HTML (propriété `display` en CSS). C'est le secret de la mise en boîte moderne.

- **d-none** : Cache complètement l'élément. Il ne prend plus de place sur l'écran.
- **d-block** : Force l'élément à se comporter comme un bloc (prend toute la ligne).
- **d-flex** : Active la puissance de **Flexbox** sur la boîte.

Réactivité / Responsive

On peut combiner le Display avec les Breakpoints (tailles d'écrans). Par exemple, **d-none d-md-block** signifie : caché par défaut sur mobile (**d-none**), mais s'affiche sous forme de bloc dès qu'on passe sur un écran moyen ou PC (**d-md-block**). C'est parfait pour masquer les éléments superflus sur smartphone !

Les Bordures et les Ombres

Pour éviter l'aspect "brut" du HTML, les utilitaires de finition apportent de la nuance en une seule ligne.

- **rounded** : Arrondit légèrement les angles d'une image ou d'une boîte.
- **rounded-circle** : Transforme une image carrée en un cercle parfait (idéal pour les photos de profil).

- **shadow-sm / shadow** : Ajoute une ombre portée plus ou moins diffuse pour donner un effet de relief en 3D (le composant semble flotter au-dessus de la page).

IV. Les Templates et les pourcentages de charte graphique

Pourcentage de charte graphique

Cette notion, bien qu'informelle, est couramment employée par les développeurs ou les acheteurs de templates pour évaluer le degré de personnalisation possible d'un template, ou au contraire, sa rigidité stylistique. Elle répond à la question : *"Le design du template est-il imposé dans son intégralité, ou une adaptation à une charte graphique préexistante est-elle possible ?"*

Cette évaluation peut se décomposer en trois pourcentages typiques.

A. 100 % Bootstrap (0 % de charte intégrée)

Il s'agit du framework à l'état brut. Le point de départ se résume au code CSS et JS de base. Aucune charte graphique n'est appliquée. Pour obtenir une identité visuelle unique, un travail de création complet est nécessaire : il faut utiliser les variables SASS de Bootstrap pour définir les couleurs, les polices, les bordures, etc. Cela implique un investissement important en design et en intégration.

B. 40-70 % de charte (Un template "starter" ou "admin")

C'est le profil le plus fréquent des templates commercialisés. Un style de base cohérent mais générique a été appliqué par l'auteur, et sa personnalisation est attendue en grande partie.

- **Ce qui est imposé (la charte du template) :** La structure de mise en page (le système de grille), le comportement de certains composants complexes codés en JavaScript (un menu à plusieurs niveaux, un système de notifications), ainsi que des choix de design très spécifiques (une police de caractères importée, des espacements très particuliers).
- **Ce qui est personnalisable (la charte de l'utilisateur) :** La modification du fichier CSS permet de remplacer la couleur principale `$primary` par une autre, de changer la police pour celle de la marque, et de mettre à jour le logo. Environ 40 % du code du template est conservé, tandis qu'environ 60 % de la charte graphique propre est appliquée par-dessus.

C. 90 % de charte (Un template "clone" ou hautement stylisé)

Cette catégorie regroupe les templates qui imitent le design d'une application connue ou qui possèdent une identité visuelle extrêmement forte (par exemple, un style "rétro-gaming", un style "nature" avec des textures de papier, ou un tableau de bord au thème sombre très travaillé). Le design est si prégnant et si profondément intégré dans des milliers de lignes de CSS complexes que le transformer pour l'adapter à une autre charte graphique devient très difficile. L'acquisition de ce type de template signifie adopter presque entièrement sa charte graphique, en se limitant à y apposer un logo et un contenu textuel.

Quand on utilise un template Bootstrap ou qu'on en crée un, il ne faut pas que le site ressemble à du "Bootstrap brut". Il faut respecter des règles de design.

La règle du 60-30-10 (Répartition des couleurs)

C'est une règle d'or en Webdesign pour appliquer une charte graphique sur un template :

- ✓ **60% : La couleur dominante.** Généralement le fond du site (blanc, gris très clair ou noir pour un mode sombre). C'est le **.bg-light** ou **.bg-dark** de Bootstrap.
- ✓ **30% : La couleur secondaire.** Utilisée pour la structure, les textes, les barres de navigation (**.navbar**).
- ✓ **10% : La couleur d'accentuation.** C'est là qu'on reconnaît la marque. On l'utilise uniquement sur les boutons d'action importants (les "Call to Action" comme un bouton "S'inscrire" ou "Acheter") et les liens importants. Dans Bootstrap, c'est ce qu'on va surcharger dans la classe **.btn-primary**.

La surcharge (Overriding) : Comment injecter sa charte ?

1. **La méthode classique (CSS personnalisé) :** On charge le fichier Bootstrap, puis on crée un fichier style.css où l'on redéfinit les couleurs de Bootstrap (par exemple, changer la couleur du bleu par défaut de **.btn-primary** par le code couleur exact de la marque).
2. **La méthode moderne (Sass/SCSS) :** C'est la méthode pro. Bootstrap est codé en Sass. On peut modifier directement la carte des couleurs (**\$theme-colors**) avant de compiler le CSS. Ainsi, le "Primary" devient automatiquement la couleur de la charte.

V. La grille responsive en action

Le Responsive Web Design est une technique qui permet à une page web de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran utilisé.

L'objectif est d'offrir une expérience utilisateur agréable quel que soit l'appareil utilisé.

2. Avantages du Responsive Design

Avantage	Description
Accessibilité	Le site est utilisable sur tous les appareils
Compatibilité	Une seule version du site suffit
Ergonomie	Navigation plus confortable
Référencement	Meilleure visibilité sur les moteurs de recherche

3. Le système de grille Bootstrap

C'est le cœur de Bootstrap. La grille est composée de **12 colonnes** flexibles. Elle est entièrement responsive : nous pouvons définir la largeur des éléments en fonction de la taille de l'écran (mobile, tablette, desktop..)

Représentation :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Chaque élément peut occuper une ou plusieurs colonnes.

Exemple:

```
<div class="row">
  <div class="col-md-4">Menu</div>
  <div class="col-md-8">Contenu</div>
</div>
```


Explication

Classe	Signification
col	Colonne
md	Écran moyen et supérieur
4	Occupe 4 colonnes sur 12
8	Occupe 8 colonnes sur 12

Calcul : $4 + 8 = 12$

La ligne est donc entièrement occupée.

4. Les Breakpoints Bootstrap

Bootstrap adapte automatiquement l'affichage selon la taille de l'écran.

Taille	Infixe	Largeur min	Utilité principale
<i>Téléphone</i>	(aucun)	0px	mobile portrait
<i>Petit écran</i>	sm	576px	mobile paysage
<i>Tablette</i>	md	768px	iPad portrait
<i>Desktop</i>	lg	992px	ordinateur
<i>Grand desktop</i>	xl	1200px	écrans larges
<i>Très grand</i>	xxl	1400px	TV, 4K

Pour chaque taille, on peut décider combien de colonnes un bloc doit occuper.

Exemple : `col-md-6` signifie *sur tablette et plus, prend 6 colonnes ; sur mobile, s'étend sur toute la ligne.*

VI. La mise en boîte

1. Définition d'une boîte

En HTML, chaque élément est considéré comme une boîte.

Exemples :

- `div`
- `section`
- `article`
- `header`
- `footer`

2. Le modèle de boîte

Chaque boîte possède quatre parties :

Élément	Rôle
<code>content</code>	Contenu de la boîte
<code>padding</code>	Espace intérieur
<code>border</code>	Bordure
<code>margin</code>	Espace extérieur

3. Les marges avec Bootstrap

Bootstrap fournit plusieurs classes pour gérer les marges.

Classe	Fonction
m-3	Marge sur tous les côtés
mt-3	Marge supérieure
mb-3	Marge inférieure
ms-3	Marge gauche
me-3	Marge droite

Exemple :

```
<div class="m-3">
    Contenu
</div>
```

4. Les espacements internes (Padding)

Classe	Fonction
p-3	Padding sur tous les côtés
px-3	Padding horizontal
py-3	Padding vertical

Exemple :

```
<div class="p-3">
    Contenu
</div>
```

5. Les bordures

```
<div class="border">
    Bloc
</div>
```

Ajouter une bordure avec coins arrondis :

```
<div class="border rounded">  
  Bloc  
</div>
```

Organisation des boîtes avec flexbox bootstrap

1. Activation de Flexbox

```
<div class="d-flex">
```

Cette classe active Flexbox sur le conteneur.

2. Classes principales

Classe	Fonction
d-flex	Active Flexbox
flex-column	Disposition verticale
justify-content-center	Centrage horizontal
align-items-center	Centrage vertical
justify-content-between	Répartition de l'espace

Exemple

```
<div class="d-flex justify-content-between">  
  <div>A</div>  
  <div>B</div>  
  <div>C</div>  
</div>
```

Résultat : Les éléments sont répartis uniformément sur la ligne.

VII. Positionnement des éléments avec Bootstrap

. Définition

Le positionnement permet de placer un élément à un endroit précis de la page. Bootstrap fournit plusieurs classes utilitaires pour cette tâche.

2. Classes principales

Classe	Fonction
position-relative	Définit un point de référence
position-absolute	Positionnement libre
fixed-top	Élément fixé en haut
fixed-bottom	Élément fixé en bas
sticky-top	Élément collant lors du défilement

3. Classes de positionnement

Classe	Position
top-0	Haut
bottom-0	Bas
start-0	Gauche
end-0	Droite

Exemple

```
<div class="position-relative">
  <span class="position-absolute top-0 end-0">
    Nouveau
  </span>
</div>
```

Dans cet exemple, le badge « *Nouveau* » est placé dans le coin supérieur droit du conteneur.

VIII. Travaux pratiques

CONCLUSION

En conclusion, Bootstrap s'impose comme un outil incontournable dans le développement web moderne. Ce framework CSS, développé à l'origine par Twitter, permet aux concepteurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, de réaliser des interfaces utilisateur responsives, esthétiques et fonctionnelles avec une efficacité remarquable.

Toutefois, l'utilisation de Bootstrap n'exclut pas une bonne connaissance des bases du CSS et du HTML. Une maîtrise minimale de ces langages est nécessaire pour tirer pleinement parti du framework et pour éventuellement le surcharger ou le personnaliser via Sass. Néanmoins, pour un projet standard ou un prototype rapide, Bootstrap constitue une solution robuste, bien documentée et soutenue par une vaste communauté.

Intégrer Bootstrap dans sa boîte à outils de développement web est un choix stratégique. Il permet de gagner en productivité, d'assurer une compatibilité inter-navigateurs et de produire des sites professionnels sans partir de zéro. La documentation officielle disponible sur getbootstrap.com reste la ressource de référence pour approfondir ses connaissances et explorer les fonctionnalités avancées du framework.